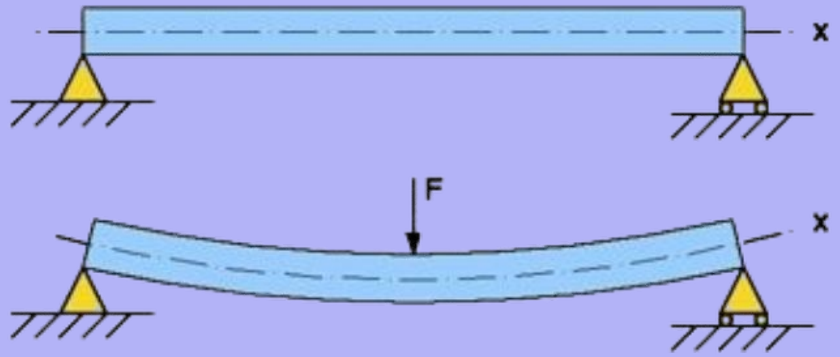
GRUPOS DE ESTUDIO AUTÓNOMO

JÓVENES A LA

Cálculo de vigas

Momentos y reacciones en los apoyos



Dirección Académica
SEDE BOGOTÁ
UNAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Contenido

01 Apoyos

02 Vigas

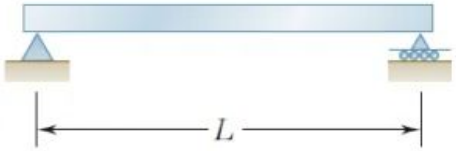
03 Cargas

04 Reacciones y momentos

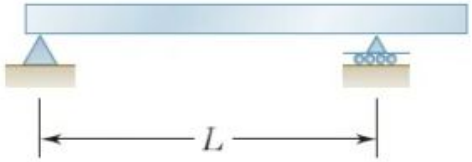
05 Ejemplo

Estructuras Isostáticas

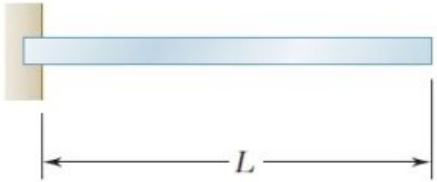
Una estructura isostática es aquella que tiene el número justo de apoyos y elementos necesarios para mantenerse en **equilibrio**, por lo que todas sus reacciones y esfuerzos pueden calcularse únicamente con las ecuaciones de la estática.



a) Viga simplemente apoyada



b) Viga con voladizo



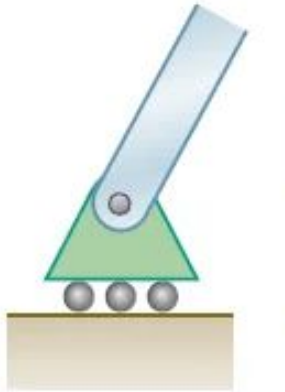
c) Viga en voladizo



01

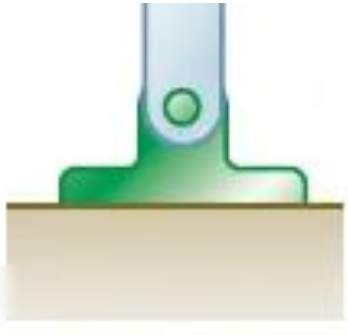
Apoyos

Apoyo simple o móvil



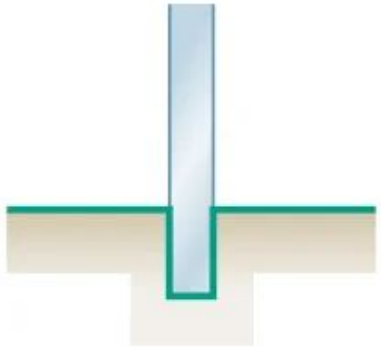
Permite únicamente el desplazamiento a lo largo del eje longitudinal de la viga y el giro de ésta.

Apoyo fijo



Permite el giro de la viga, pero impide el desplazamiento en cualquier dirección.

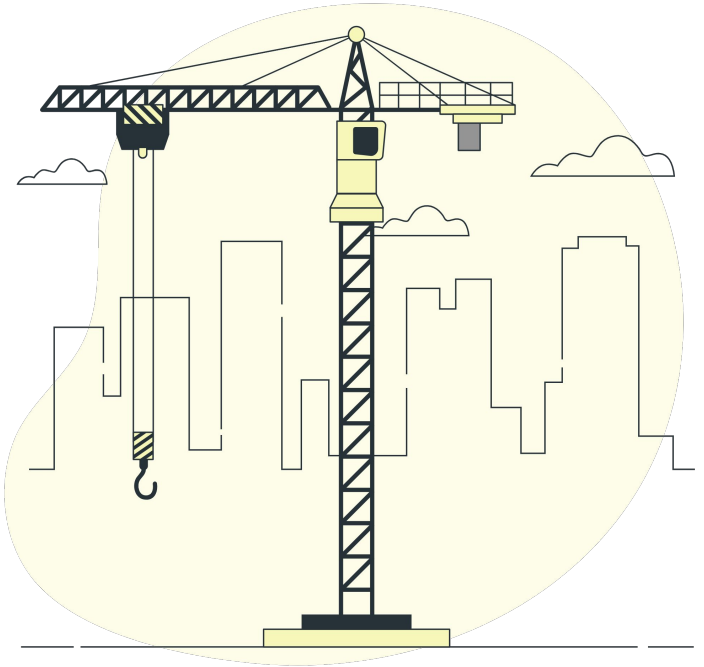
Apoyo empotrado



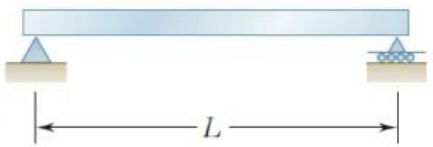
Impide el desplazamiento a lo largo de los ejes y el giro de la viga.

02

Vigas

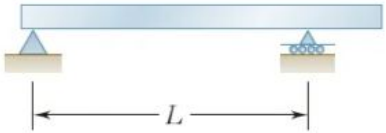


Viga simplemente apoyada



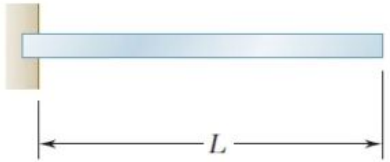
Tiene un **apoyo articulado** y un **apoyo móvil**. Ambos sostienen la viga y permiten su giro.

Viga con voladizo



Tiene un **apoyo articulado** y un **apoyo móvil**, pero uno de sus extremos sobresale más allá del apoyo en voladizo.

Viga en voladizo



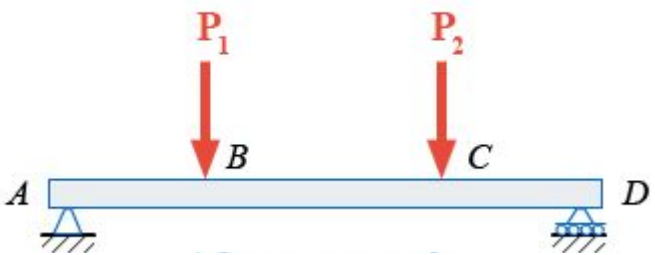
Tiene un único **apoyo empotrado** en un extremo, que restringe el giro y los desplazamientos; el otro extremo queda libre.



03

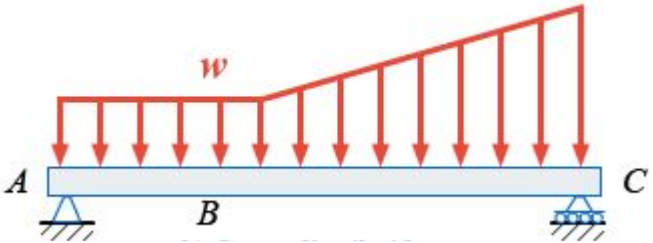
Cargas

Carga puntual



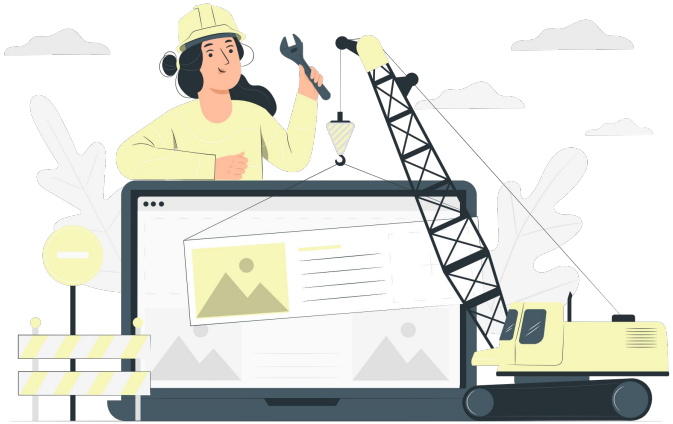
Es una carga que se ubica sobre un punto específico de la viga.

Carga repartida



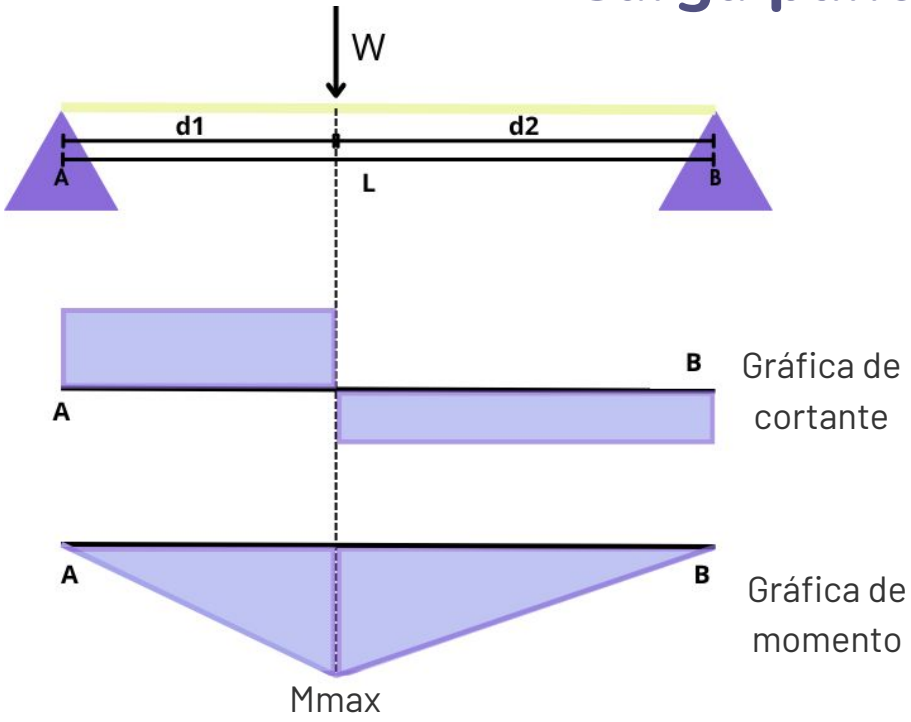
Esta carga se distribuye a lo largo de una longitud específica sobre la viga.

04
Reacciones y momentos



Viga simplemente apoyada

Carga puntual



Sumatoria de momentos en apoyo A:

ΣMA =B*L-(W*d1)=0

Reacción del apoyo B:

B=(W*d1)/L

ΣMB=(W*d2)+A*L =0

Reacción del apoyo A:

A=(W*d2)/L

Reacción del apoyo en B:

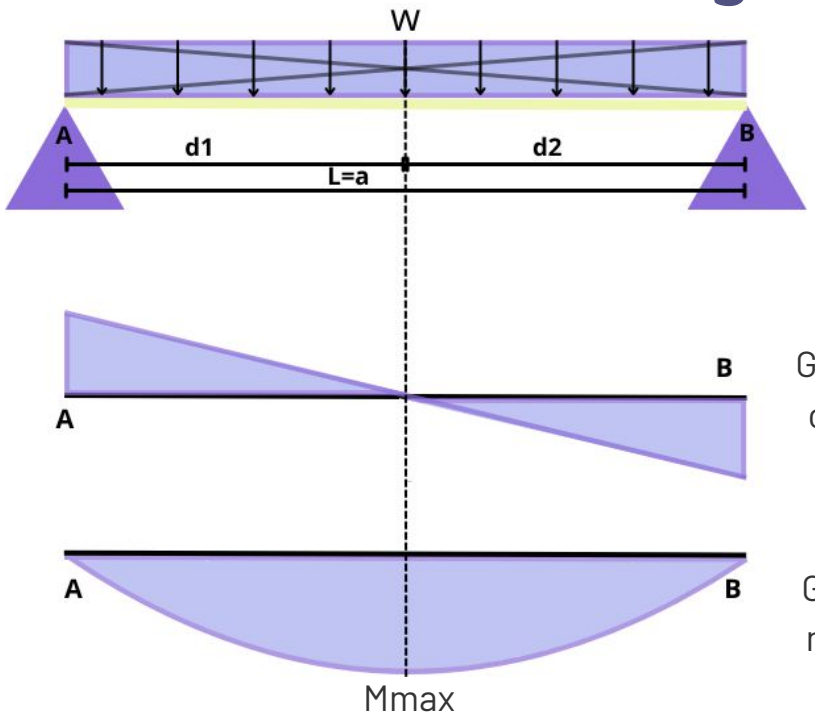
B=W-A

Momento máximo: Se ubica donde la cortante pasa por 0.

Mmax=W*d1*d2/L

Viga simplemente apoyada

Carga repartida



Gráfica de cortante

Gráfica de momento

La carga repartida se reemplaza por una carga puntual equivalente que se obtiene al multiplicar la carga por m por la longitud total sobre la cual se ubica:

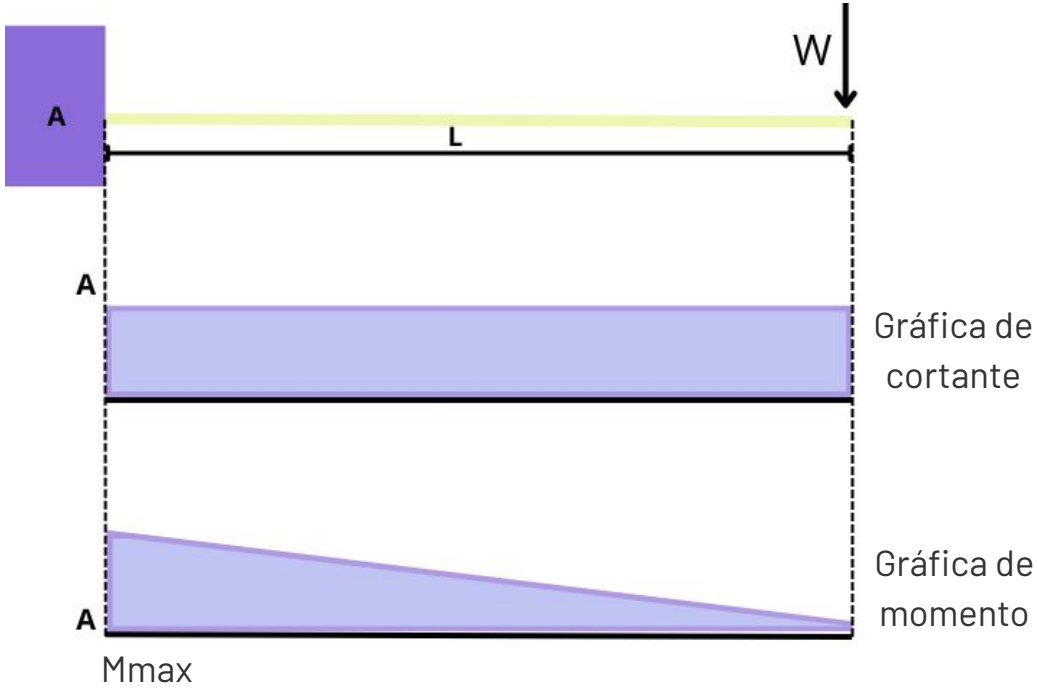
W = (w*a)

Esta carga puntual se ubica en el centro del tramo cargado.

Teniendo esta carga puntual se repite el procedimiento del caso anterior.

Viga en voladizo

Carga puntual



Sumatoria de momentos en apoyo A:

ΣMA = W*L

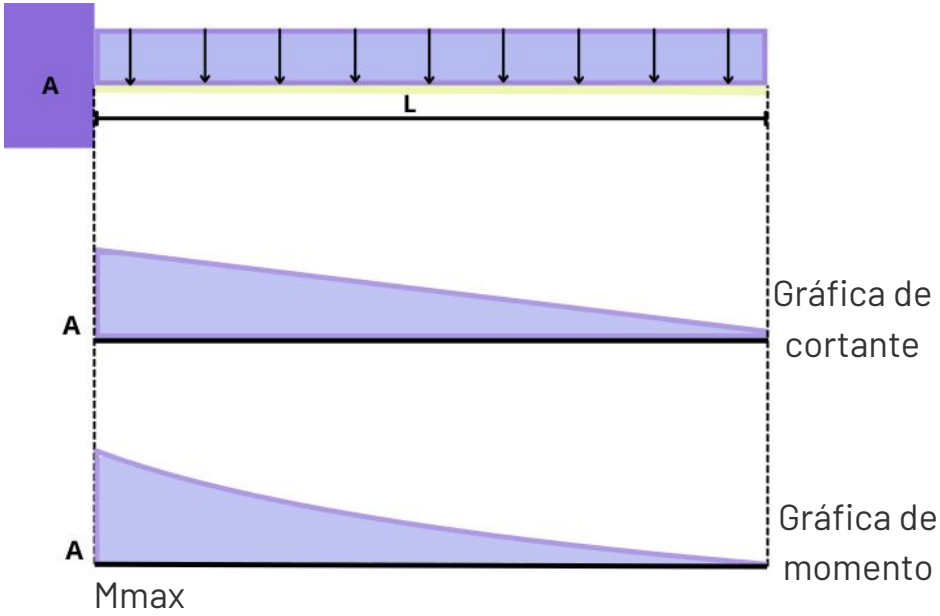
Reacción del apoyo A:

A= W

En este caso el momento máximo se produce en el apoyo.

Viga en voladizo

Carga repartida



Sumatoria de momentos en apoyo A:

ΣMA = $1/2wL^2$

w es igual a la carga por m.

Reacción del apoyo A:

A=w*L

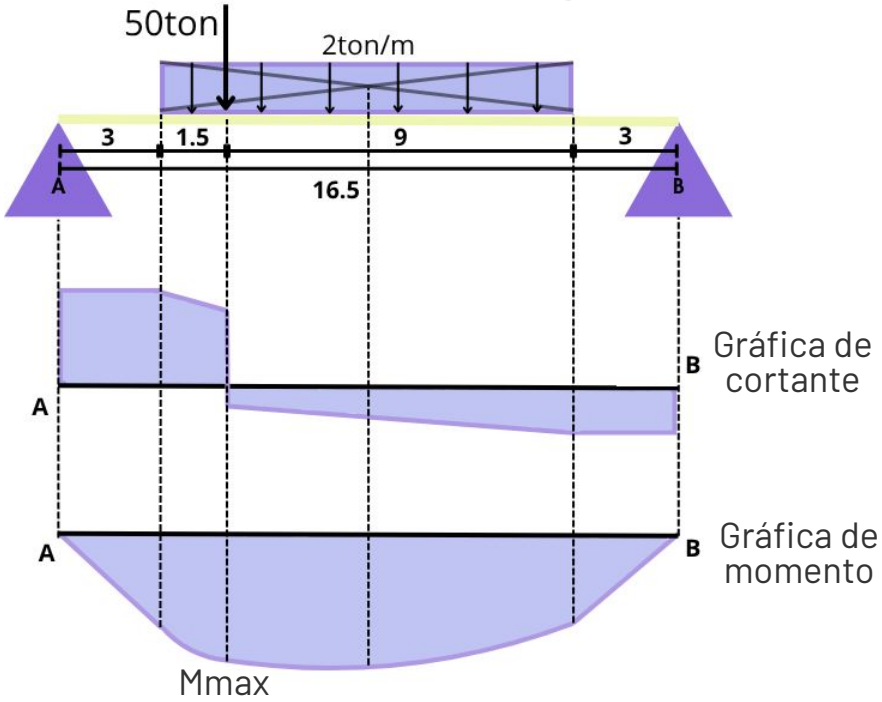


05

Ejemplo

Viga simplemente apoyada

Carga puntual +Repartida



Sumatoria de momentos en apoyo A:

ΣMA =0

0=50ton*4.5m+(2ton/m*10.5m)*8.25m +16.5m*B

Reacción del apoyo B:

B=225tonm+173.25tonm/16.5m

B=24.14 ton

A+B=50ton+21ton(2ton/m*10.5m)

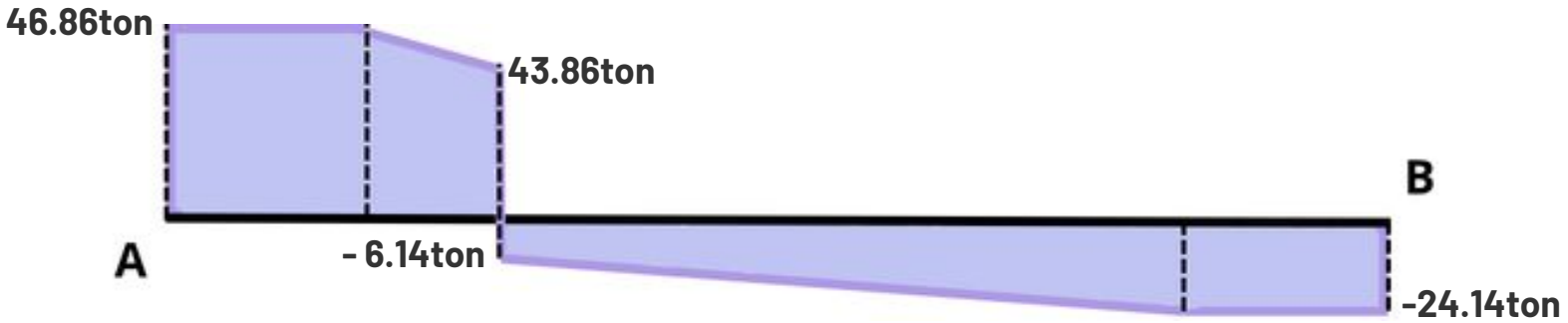
A+B=71ton

Reacción del apoyo A:

A=71-B=71-24.14ton

A=46.86ton

Análisis gráfica de cortante



Tramo 1 (0–3 m) Constante porque no hay carga **= 46.86ton** (Reacción en A)
Tramo 2 (3–4.5 m) Se resta el equivalente a la carga repartida presente en 1.5m
= 46.86ton–2ton/m*1.5m= **43.86ton**
Salto negativo por la carga puntual aplicada= 43.86ton-50ton=**-6.14ton**
Tramo 3 (4.5m-13.5m) Pasa de -6.14ton a -24.14ton (Reacción en B)
Tramo 4 (13.5m–16.5 m) Constante porque no hay carga **= -24.14ton**

Cálculo para área de cada tramo

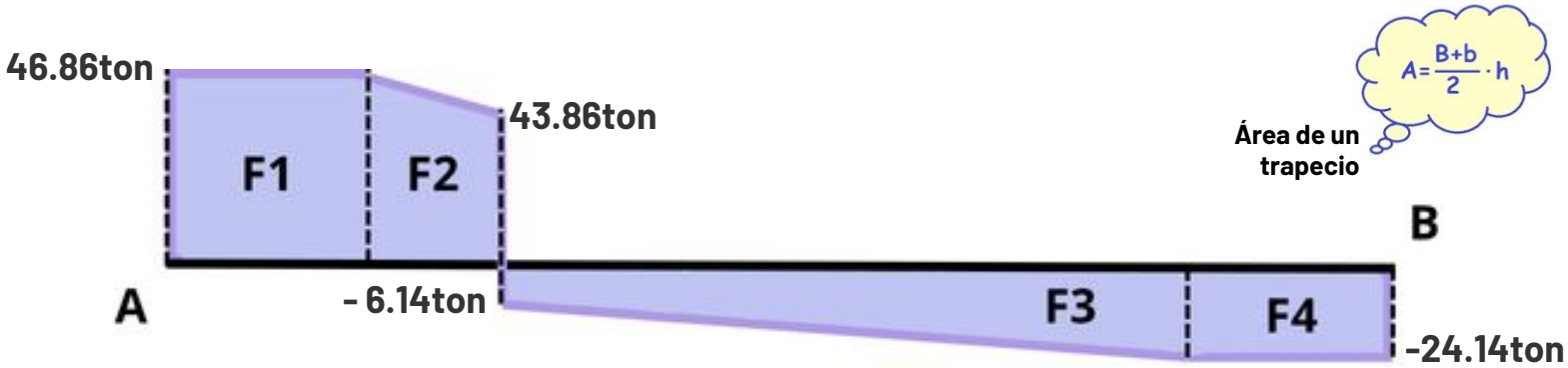
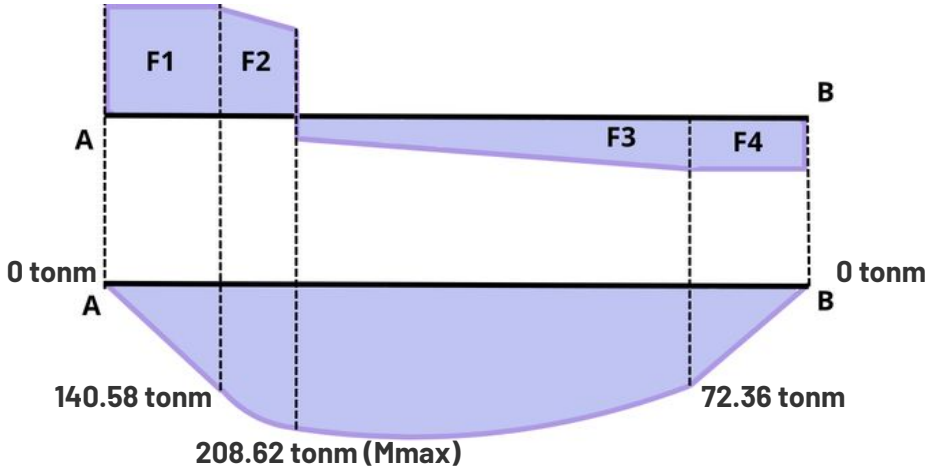


Figura 1 (0–3 m) A= 46.86ton*3m= **140.58tonm**
Figura 2 (3–4.5 m) A trapecio= (B+b)/2*h= (46.86ton+43.86ton)/2*1.5m= **68.04tonm**
Figura 3 (4.5m-13.5m) A= (6.14ton+24.14ton)/2*9m= **136.26tonm**
Figura 4 (13.5m–16.5 m) A= 24.14ton*3m= **72.42tonm**

Análisis gráfica de momento



Cuando hay varias cargas aplicadas en un mismo tramo se puede calcular el momento en cada punto de quiebre con el área de las figuras en la gráfica de cortante.

Apoyo A y B El momento(M) es 0 en los apoyos
Punto 1 (3 m) M es igual al Área de F1= **140.58 tonm**
Punto 2 (4.5 m) M es igual al Área de F1+Área de F2= 140.58tonm+68.04tonm= **208.62tonm.**
Aquí el momento es máximo porque la cortante pasa por 0.
Punto 3 (13.5m) M es igual al área acumulada desde A = AF1+AF2+AF3(Negativa porque está abajo del eje)= 140.58tonm+68.04tonm-136.26tonm= **72.36 tonm**

Gracias

¿Quieres enterarte de más actividades pensadas especialmente para ti?
Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.